Simulado aberto - 1ª unidade

Cálculo para Computação II | 3º período | Nome: _____

Atividade autoral de estudo. A disciplina não tem prova oficial. Formato inspirado na amostra de Cálculo I: comandos diretos, subitens, consulta a fórmulas e resolução no papel. Tempo sugerido: 180 minutos. Total proposto: 8,0 pontos.

Consulta permitida: Tabela de Integrais - apoio NEURON. Mostre a regra, os cálculos e a resposta. Apenas integrais de uma variável nesta unidade.

1) Calcule as integrais indefinidas (1,5 ponto; 0,5 cada):
a) $\int (6x^2-4x+3)\,dx$.
b) $\int 5\sqrt{x}\,dx$.
c) $\int (2/x)\,dx$, em $x > 0$.

2) Calcule (1,5 ponto; 0,5 cada):
a) $\int 3e^x\,dx$.
b) $\int (2\cos x-4\sin x)\,dx$.
c) $\int (x^3+2x^2-x+1)\,dx$.

3) Determine F, sabendo que $F'(x)=4x$ e $F(1)=5$ (0,5 ponto).

4) Calcule as integrais definidas (1,5 ponto; 0,5 cada):
a) $\int$ de 0 a 2 $(3x^2+1)\,dx$.
b) $\int$ de 1 a 4 $(1/\sqrt{x})\,dx$.
c) $\int$ de 1 a 2 $(1/x)\,dx$.

5) Calcule (1,0 ponto; 0,5 cada):
a) $\int$ de 0 a π sen x dx.
b) $\int$ de 0 a 1 e^x dx.

6) Calcule $\int$ de -1 a 1 x dx e a área geométrica entre y=x e o eixo x nesse intervalo (0,5 ponto).

7) Calcule apenas duas alternativas, identificando as escolhidas (1,0 ponto; 0,5 cada):
a) $\int x^4\,dx$. b) $\int x^{(-2)}\,dx$ em $x>0$. c) $\int 7\,dx$. d) $\int \cos x\,dx$.

8) Confira por derivação se $F(x)=x^3+2x$ é uma primitiva de $f(x)=3x^2+2$ e escreva a família de primitivas (0,5 ponto).

Registre as resoluções em folhas separadas. O gabarito comentado começa na terceira página.

Simulado aberto - 2ª unidade

Atividade autoral | Consulta à tabela | Tempo sugerido: 180 minutos | Total: 8,0 pontos.

A divisão desta unidade é uma proposta de organização: integrais duplas e triplas por cálculo direto em cartesianas, com os limites já fornecidos. Mostre cada integração e cada aplicação dos limites.

1) Calcule (1,5 ponto): ∫ de 0 a 1 ∫ de 0 a 2 (x+2y) dy dx.

2) Calcule (1,0 ponto): ∫ de 0 a 1 ∫ de 1 a 2 xy^2 dy dx.

3) Calcule (1,0 ponto): ∫ de 0 a 1 ∫ de 0 a x (x+y) dy dx.

4) Calcule (0,5 ponto): ∫ de 0 a 1 ∫ de 0 a 1 3 dx dy. Atenção à ordem indicada.

5) Calcule (1,5 ponto): ∫ de 0 a 1 ∫ de 0 a 2 ∫ de 0 a 1 (x+y+z) dz dy dx.

6) Calcule (1,0 ponto): ∫ de 0 a 1 ∫ de 0 a 1 ∫ de 0 a 1 xyz dz dy dx.

7) Calcule (1,0 ponto): ∫ de 0 a 1 ∫ de 0 a x ∫ de 0 a x+y 1 dz dy dx.

8) Calcule (0,5 ponto): ∫ de 0 a 1 ∫ de 0 a x ∫ de 0 a y 1 dz dy dx.

Critério sugerido: metade da pontuação pelo uso correto das primitivas, um quarto pela aplicação dos limites e um quarto pelo resultado. Sem questões de gradiente, otimização, Lagrange ou mudanças de coordenadas.

Gabarito comentado - 1ª unidade

Resoluções autorais; não há gabarito oficial do professor para este simulado.

1a) Potência e linearidade: $6x^3/3-4x^2/2+3x+C = 2x^3-2x^2+3x+C$.
1b) √x=x^(1/2): 5x^(3/2)/(3/2)+C = (10/3)x^(3/2)+C.
1c) Pela exceção da potência: 2ln x+C, no intervalo x>0.

2a) 3e^x+C.
2b) 2sen x+4cos x+C. Note que ∫(-sen x) dx = cos x+C.
2c) $x^4/4+(2/3)x^3-x^2/2+x+C$.

3) Integre F′=4x: $F=2x^2+C$. Como F(1)=5, 2+C=5 e C=3. Logo $F(x)=2x^2+3$.

4a) $F=x^3+x$. F(2)-F(0)=10.
4b) F=2√x. F(4)-F(1)=4-2=2.
4c) F=ln x em [1,2]. ln 2-ln 1=ln 2.

5a) F=-cos x. -cos π-(-cos 0)=1-(-1)=2.
5b) F=e^x. e^1-e^0=e-1.

6) Integral: $[x^2/2]$ de -1 a 1 = 0. Área: -∫ de -1 a 0 x dx + ∫ de 0 a 1 x dx = 1/2+1/2=1.

7a) $x^5/5+C$.
7b) -1/x+C, no intervalo x>0.
7c) 7x+C.
7d) sen x+C. Corrija somente as duas alternativas escolhidas.

8) $F′=3x^2+2=f$. Portanto F é primitiva e a família é x^3+2x+C.

Pontuação total: 1,5+1,5+0,5+1,5+1,0+0,5+1,0+0,5=8,0.

Gabarito comentado - 2ª unidade

1) Em y: $[xy+y^2]$ de 0 a 2 = 2x+4. Em x: $[x^2+4x]$ de 0 a 1 = 5.

2) Em y: $[xy^3/3]$ de 1 a 2 = 7x/3. Em x: $[7x^2/6]$ de 0 a 1 = 7/6.

3) Em y: $[xy+y^2/2]$ de 0 a x = $3x^2/2$. Em x: $[x^3/2]$ de 0 a 1 = 1/2.

4) Em x: [3x] de 0 a 1 = 3. Em y: [3y] de 0 a 1 = 3.

5) Em z: $[xz+yz+z^2/2]$ de 0 a 1 = x+y+1/2. Em y: $[xy+y^2/2+y/2]$ de 0 a 2 = 2x+3. Em x: $[x^2+3x]$ de 0 a 1 = 4.

6) Em z: $[xyz^2/2]$ de 0 a 1 = xy/2. Em y: $[xy^2/4]$ de 0 a 1 = x/4. Em x: $[x^2/8]$ de 0 a 1 = 1/8.

7) Em z: [z] de 0 a x+y = x+y. Em y: $[xy+y^2/2]$ de 0 a x = $3x^2/2$. Em x: $[x^3/2]$ de 0 a 1 = 1/2.

8) Em z: [z] de 0 a y = y. Em y: $[y^2/2]$ de 0 a x = $x^2/2$. Em x: $[x^3/6]$ de 0 a 1 = 1/6.

Pontuação total: 1,5+1,0+1,0+0,5+1,5+1,0+1,0+0,5=8,0.

Para uma final ou segunda chamada de estudo, selecione questões das duas unidades; mantenha funções de várias variáveis como complemento opcional. Na plataforma, os simulados usam cinco alternativas de conferência; neste PDF, o formato é aberto, como na amostra do professor.